Transformação Digital Capim Grosso

modelando matemática

@modelandomatematica | @td_capimgrosso

FICHA PEDAGÓGICA DO OBJETO DE APRENDIZAGEM

Área do círculo

Olá, Professora e professor!
Com o compromisso de fomentar a inclusão e a democratização de tecnologias acessíveis e sustentáveis, o projeto de extensão Modelando Matemática (UFBA) integra um modelo físico para encontrar a área do círculo. Esta ficha o guiará o uso do modelo nas aulas de matemática, ancorado nas DCNs e nas competências da BNCC, tornando a prática pedagógica significativa e inovadora.





1. IDENTIFICAÇÃO DA TECNOLOGIA

Nome do objeto	Modelo da área do círculo
Público-alvo	Ensino Fundamental (6 a 14 anos)
Tempo estimado	40 minutos
Infraestrutura	Sala de aula
Componentes do objeto de aprendizagem	• Modelo de círculo dividido em setores (fatias) iguais • Modelo "retangular" formado com setores da circunferência • 4 setores circulares soltos

2. ALINHAMENTO NORMATIVO (DCNs e BNCC)

Princípios das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) mobilizados:

Ético: autonomia | Político: criticidade e participação | Estético: criatividade

Competência Geral da Base Nacional Comum Curricular (BNCC):

- Pensamento científico, crítico e criativo: Exercitar a curiosidade intelectual e utilizar abordagens próprias das ciências.

Áreas do conhecimento:

Matemática

Componentes curriculares integrados:

Matemática

3. CONEXÕES INTERDISCIPLINARES

Conectar de forma empírica o comprimento da circunferência à área de figuras planas.
Habilidade BNCC: EF09MA14 Resolver e elaborar problemas de aplicação de área de figuras planas, para determinar áreas de regiões circulares e de lugares geométricos simples.

fapesb Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia
UFBA Universidade Federal da Bahia
INSTITUTO FEDERAL Bahia
UNEB Universidade do Estado da Bahia

FICHA PEDAGÓGICA DO OBJETO DE APRENDIZAGEM

Área do círculo

4. GUIA METODOLÓGICO (PASSO A PASSO)

4.1 Problematização (Ponto de Partida)

Inicie a atividade com uma pergunta que desperte a curiosidade dos estudantes e os convide a questionar um conhecimento que, muitas vezes, é apenas memorizado: *Todo mundo já decorou que a área do círculo é $\pi \times r^2$. Mas... por que essa fórmula funciona? É possível descobrir a área do círculo de forma mais intuitiva?*

4.2 Exploração (mão na massa)

Organize os estudantes em pequenos grupos e entregue a cada grupo o modelo físico do círculo completo, acompanhado de quatro setores circulares soltos e idênticos.

- oriente os estudantes a identificar o raio do círculo e a relacionar os quatro setores soltos com o círculo original;
- oriente os estudantes a experimentar diferentes maneiras de posicionar os quatro setores, reorganizando-os lado a lado de modo a construir uma nova configuração;
- oriente os estudantes a analisar a figura formada pela reorganização dos setores. Questione: "Com qual figura geométrica essa configuração se parece?"
- oriente os estudantes a discutir, em grupo:

  Qual parte do círculo original pode ser relacionada à base da nova figura? Qual parte pode ser relacionada à altura? Como o raio do círculo aparece na nova configuração? Por que a figura formada se aproxima do formato de um retângulo? O que aconteceria se o círculo fosse dividido em um número maior de setores?

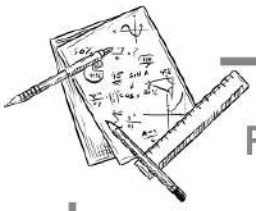
4.3 Sistematização e Mediação

Após a exploração, conduza a discussão coletiva para identificar as medidas da nova figura a partir das características do círculo original. Oriente os estudantes a observar que:

- A altura da nova figura corresponde ao raio r do círculo, pois as fatias foram reorganizadas sem alterar suas dimensões.
- A base da nova figura corresponde à metade do comprimento da circunferência, ou seja, $(\pi \times r)$

Destaque que, ao reorganizar as fatias, a área não é alterada: estamos apenas mudando a disposição das mesmas peças. Assim, podemos calcular a área do círculo utilizando a expressão da área do retângulo.

Retome a ideia da exploração: à medida que aumentamos o número de fatias e diminuímos seu tamanho, a figura reorganizada se aproxima cada vez mais de um retângulo, mantendo a mesma área do círculo. Essa ideia introduz intuitivamente o conceito de aproximação por refinamento.



Fórmula do círculo com base na área do retângulo

$$\text{Área} = \text{base} \times \text{altura} = (\pi \times r) \times r = \pi \times r^2$$

5. AVALIAÇÃO FORMATIVA E CULMINÂNCIA

O que observar durante a atividade?

- Participação e envolvimento na atividade;
- Trabalho colaborativo;
- Persistência e resolução de problemas diante de dificuldades;
- Registros das observações por meio de anotações, desenhos ou relatórios;
- Em pequenos grupos podem construir um cartaz com infográfico ilustrando o passo a passo da transformação geométrica que realizaram (do círculo para o retângulo).
- Registro das medidas equivalentes como conclusão algébrica da fórmula onde: Altura = raio (r) e base $(\pi \times r)$.

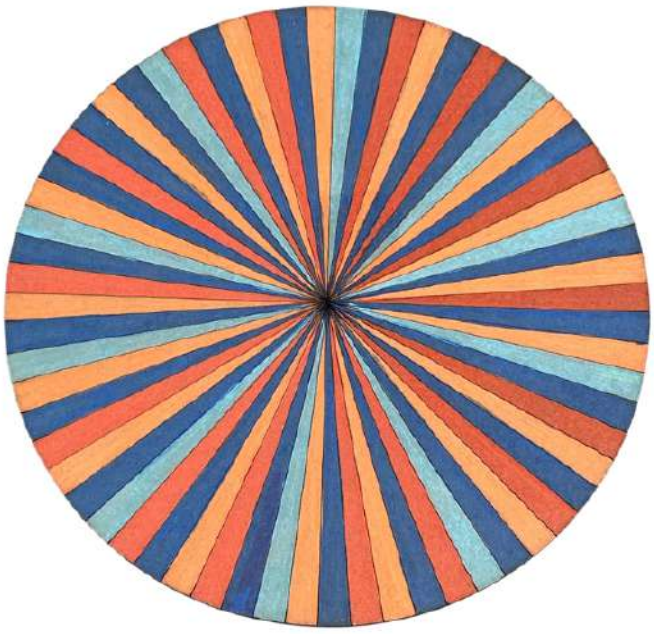
FICHA PEDAGÓGICA DO OBJETO DE APRENDIZAGEM

Área do círculo

ATENÇÃO: Inclusão e Acessibilidade

Para garantir a participação de todos os alunos, estimule a exploração tátil e auditiva dos componentes. Fomente o trabalho em duplas onde um colega descreve oralmente as peças, enriquecendo a mediação colaborativa.

Peças







Confira outros objetos de aprendizagem, kits e conteúdos!

https://capimgrossodigital.site.je/index.php

fapesb Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia
UFBA Universidade Federal da Bahia
INSTITUTO FEDERAL Bahia
UNEB UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA